

3주차

파이썬의 개요와 실행환경

1. 파이썬 개요
2. 파이썬 실행환경

학습목표

- 파이썬이 무엇인지 이해합니다,
- 파이썬 실행환경(구글코랩)을 이해합니다.

파이썬 (python)

➤ 파이썬(Python)

- 1990년 암스테르담의 귀도 반 로섬(Guido van Rossum)이 개발한 고급언어
- 2023년 개발자들이 가장 선호하는 언어 1위



출처: 한빛미디어, 컴퓨티사고와 코딩



■ 파이썬(Python)의 활용

파이썬의 활용 분야

대표적인 분야로는 웹 개발, 데이터 과학, 인공지능, 네트워크 프로그래밍 등이 있습니다. 웹 개발 분야에서 파이썬은 장고(Django), 플라스크(Flask)와 같은 프레임워크를 통해 강력하고 유연한 웹 애플리케이션을 빠르게 개발할 수 있게 합니다. 2024. 4. 11.

■ 주요 특징

- ✓ 쉬운 문법구조
- ✓ 인공지능을 위한 라이브러리 풍부
- ✓ 빅데이터 처리에 용이

1. 파이썬으로 할 수 있는 일

1. 웹 프로그래밍
2. 인공지능과 머신러닝
3. 수치 연산 프로그래밍
4. 데이터 분석
5. 데이터베이스 프로그래밍
6. 시스템 유틸리티 제작하기
7. GUI 프로그래밍
8. C/C++와 결합하기
9. 사물 인터넷

2. 파이썬으로 할 수 없는 일

1. 시스템과 밀접한 프로그래밍 영역
2. 모바일 프로그래밍

파이썬 (python) 실행환경

파이썬 개발을 위한 준비

파이썬 실행환경 구축하기

- 개발 환경

- 프로그래밍을 할 수 있는 환경

- 텍스트 에디터

- 프로그래밍 언어로 이루어진 코드를 작성
- 코드 실행기를 이용하여 텍스트 에디터가 작성한 코드를 실행

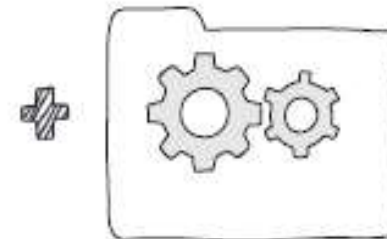
- 코드실행기

- 파이썬 코드를 실행

```
require "rubygems"
string="paraiso"
symbol=:paraiso
fixnum=0
float = 0.00
array = Array.new
array = ["rubendp!@"]
hash = {"test"=>"test"}
regexp=/[abc]/

# This is a comment
class Person
```

텍스트 에디터
: 코드를 작성합니다.



코드 실행기
: 코드를 실행합니다.

➤ 파이썬 통합개발환경(IDLE)

- Integrated Development and Learning Environment 코딩 툴이 필요
- 프로그램 개발에 필요한 모든 기능을 하나로 모아놓은 소프트웨어

➤ 파이썬 개발환경의 종류

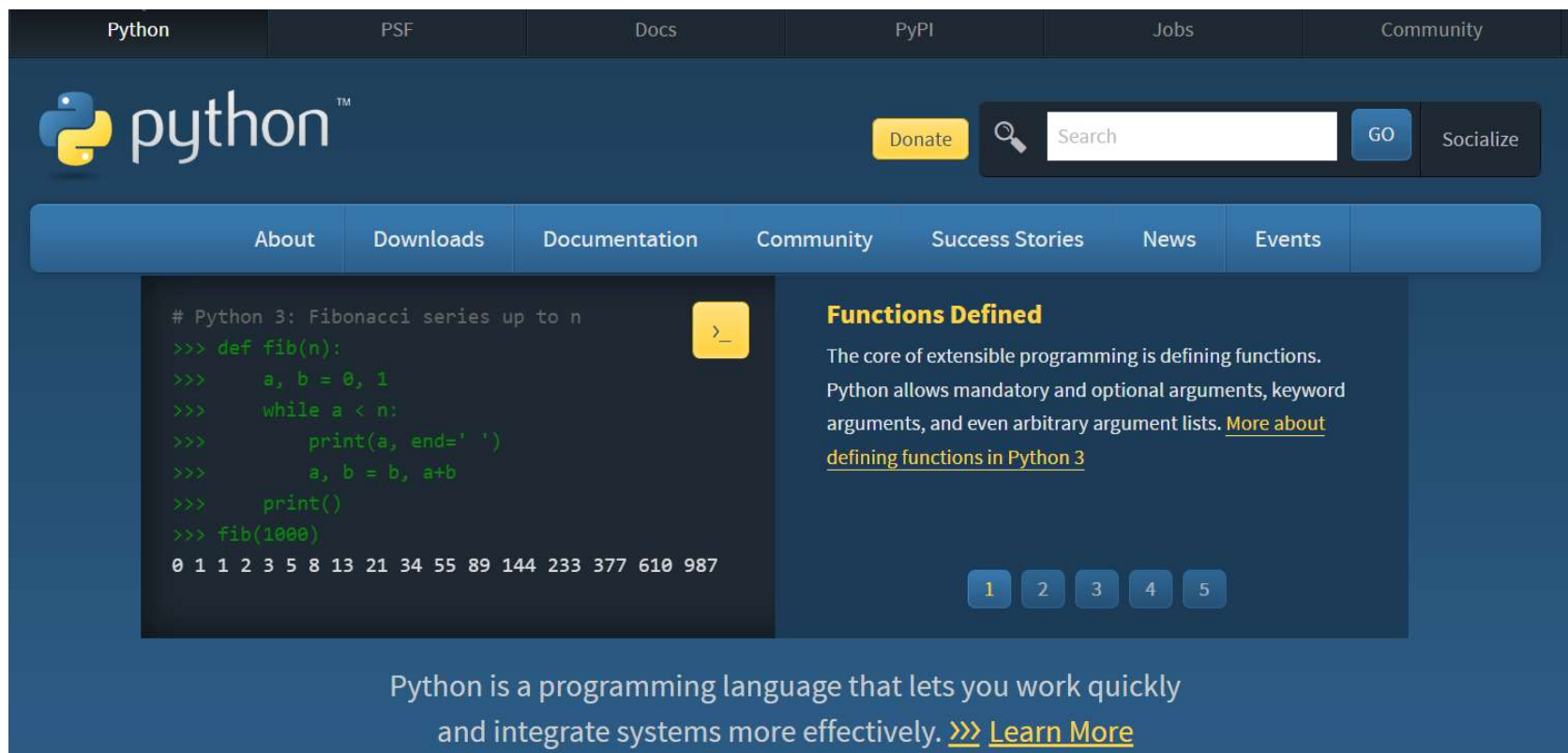
- 설치형 환경 : **Python IDLE**, Visual Studio Code 등
- 클라우드형 환경 : **구글코랩**, Kaggle Kernels 등

파이썬 IDLE (설치형)



➤ 파이썬 설치 프로그램 다운로드

- 파이썬 공식 홈페이지 (<http://www.python.org>) 접속 – [Downloads]
- [Download Python 3.13.2] 클릭



클라우드 환경 (구글코랩)

함께 해 볼까요?

- **크롬** 브라우저/ 구글에 접속 (회원가입 필요)
- 우측 상단 Google앱 클릭
- **구글 드라이브에** 연결
- 좌측 상단 / 새로 만들기 / 더보기 / **Google Colaboratory** 클릭
- **구글코랩 검색으로** 들어가기 (회원 미가입시)



구글 코랩 사용하기

The screenshot shows the Google Drive web interface. The '드라이브' (Drive) icon is highlighted with a red dashed box. The '더보기' (More) menu is open, and the 'Google Colaboratory' option is highlighted with a red dashed box. The main content area shows a list of files and folders, including 'data', '62쪽 텍스트 데이터 ...', and '.ipynb_checkpoints'.

드라이브

새 폴더
파일 업로드
폴더 업로드
새 프로젝트
Google Docs
Google Sheets
Google Slides
Google Vids
Google Forms
더보기
유지통
저장용량
100GB 중 30.75GB 사용

Google Colaboratory

추천 이유	소유자	위치
내가 열었던 항목 • 오후 8:06	dlshrhdwlsmdt...	공유 문서함
수정함 • 오후 4:01	기록 나	내 드라이브
내가 수정함 • 8월 2일	기록 나	Colab Not...
내가 수정함 • 7월 30일	기록 나	Colab Not...
내가 수정함 • 8월 3일	기록 나	내 드라이브
내가 수정함 • 7월 30일	기록 나	Colab Not...

구글 코랩 사용하기

The screenshot shows the Google Colab web interface. A red dashed box highlights the top-left area, including the file name '구글 코랩 실행하기.ipynb' and the '+ 코드' button. A red arrow points from the text '파일명 (확장자 : ipynb)' to the file name. Another red arrow points from the text '코드 입력창 추가' to the '+ 코드' button. A third red arrow points from the text '코드 작성 및 실행' to the code editor area, which contains a prompt: '코딩을 시작하거나 AI로 코드를 생성하세요.' The right sidebar shows the Gemini chat interface with a greeting and several suggested actions like 'Python 라이브러리 설치 방법' and 'Google Drive에서 데이터 로드해 줘'.

파일명 (확장자 : ipynb)

코드 입력창 추가

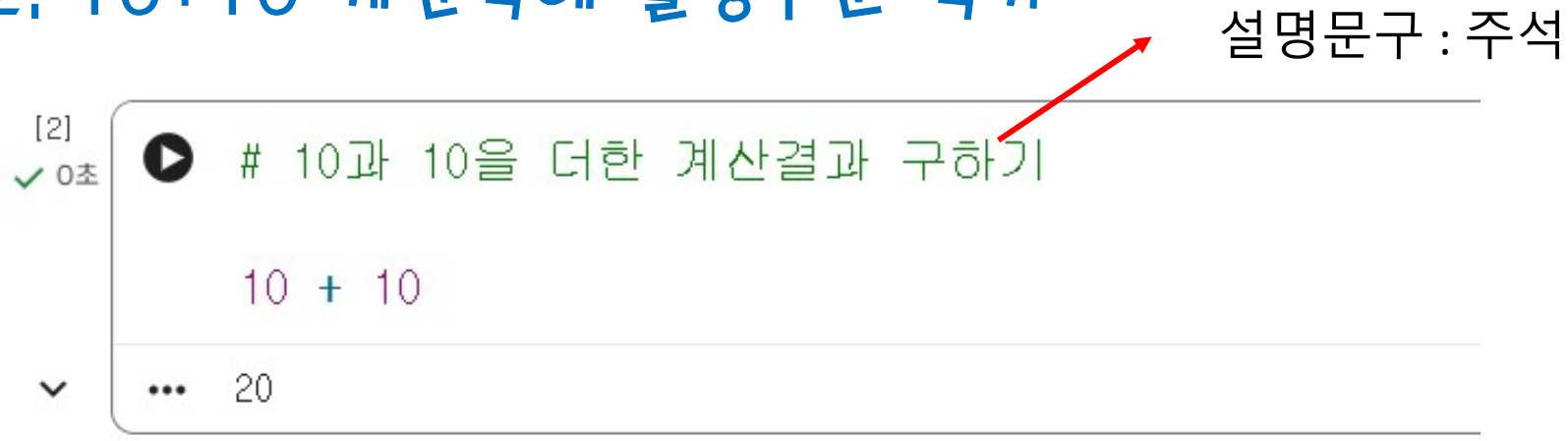
코드 작성 및 실행

구글 코랩 사용하기

1. 구글 코랩으로 $10+10$ 계산하기



2. $10+10$ 계산식에 설명구문 적기



➤ 코드 저장하기

✓ 구글 드라이브에 저장

- 파일/Drive에 사본 저장

✓ 내 pc에 저장하기

- 구글코랩 파일저장 : 파일/다운로드/.ipynb 다운로드
- 파이썬 파일저장 : 파일/다운로드 /.py다운로드